瑞格列奈

编辑时间：2002
修改时间：2023-03-29

【药物名称】

中文通用名称：瑞格列奈
英文通用名称：Repaglinide
其他名称：孚来迪、诺和龙、Enyglid、Prandin。

【药理分类】

西药 \ 代谢及内分泌系统用药 \ 抗糖尿病药 \ 促胰岛素分泌药 \ 非磺酰脲类

【临床应用】

国内批准适应症

用于经饮食控制、减轻体重及运动锻炼不能有效控制高血糖的2型糖尿病。[1]

【用法与用量】

国内批准用法用量

成人

·常规剂量

·2型糖尿病

1.口服给药（1)推荐起始剂量为一次0.5mg；由其他口服降糖药转为本药治疗时，可直接转用本药，且推荐起始剂量为一次1mg。以后若需要可每周或每2周进行剂量调整。最大单次剂量为4mg，最大日剂量为16mg。[1](2)单用二甲双胍不足以控制血糖时，本药可与二甲双胍联用，此情况下，二甲双胍的剂量应与单用时相同，本药的起始剂量为一次0.5mg。[1]

·肾功能不全时剂量

肾功能不全者无需调整起始剂量，重度肾功能损害或肾功能不全需进行血液透析的患者增加剂量时应谨慎。[1]

·肝功能不全时剂量

轻至中度肝功能损害者应延长剂量调整间期。[1]

·其他疾病时剂量

虚弱或营养不良的患者应谨慎调整剂量。[1]

【给药说明】

给药方式说明

口服给药 本药通常于餐前15分钟内服用，亦可于餐前30分钟内服用。[1]根据饮食模式，可将日剂量分为2-4次给药。[3]若误餐(或加餐)应针对此餐相应的减少(或增加)1次服药。[1]

【禁忌症】

1.对本药过敏者。[1]

2. 1型糖尿病患者。[1]

3.伴或不伴昏迷的糖尿病酮症酸中毒患者。[1]

4.重度肝功能损害者。[1]

5.妊娠期妇女。[1]

6.哺乳期妇女。[1]

【慎用】

轻至中度肝功能损害者。[1]

【特殊人群】

儿童

18岁以下儿童使用本药的安全性和有效性尚不明确。[1]

老人

65岁以上老人与较年轻患者使用本药的有效性和不良反应无差异，亦未见低血糖的发生率或严重性增加，但不排除个别老人对本药更敏感。[3]

妊娠期妇女

尚无妊娠期妇女使用本药充分、严格对照的研究数据，[3]妊娠期妇女禁用本药。[1] 点击查看妊娠哺乳用药详情。

哺乳期妇女

本药可随大鼠乳汁排泄，是否随人类乳汁排泄尚不明确。[3]哺乳期妇女禁用本药。[1] 点击查看妊娠哺乳用药详情。

特殊疾病状态

处于应激状态(如发热、创伤、感染、外科手术)的患者：此类患者可能出现血糖失控，有必要停用本药而进行短期的胰岛素治疗。[1]

【不良反应】

1.心血管系统 心血管事件(包括心肌缺血)。与噻唑烷二酮类药联用还可见水肿伴充血性心力衰竭。[3]

2.代谢/内分泌系统 低血糖、体重增加。[3]

3.呼吸系统 上呼吸道感染、鼻窦炎、鼻炎、支气管炎。[3]

4.肌肉骨骼系统 关节痛、背痛。[3]

5.泌尿生殖系统 尿路感染。[3]

6.免疫系统 变态反应、免疫反应(如脉管炎)。[1]

7.神经系统 头痛、感觉异常。[3]

8.肝脏 肝功能紊乱(包括肝酶升高)。[1]

9.胃肠道 腹痛、腹泻、呕吐、便秘、恶心、[1]消化不良、牙病。上市后还有胰腺炎的报道。[3]

10.血液 血小板减少、白细胞减少。上市后还有溶血性贫血的报道。[3]

11.皮肤 上市后有脱发、Stevens-Johnson综合征的报道。[3]

12.眼 视觉异常。[1]

13.其他 胸痛。与噻唑烷二酮类药联用还可见外周水肿。[3]

【药物相互作用】

药物-药物相互作用

1.吉非贝齐：

结果：吉非贝齐可使本药的暴露量增加8.1倍。[3]

处理：禁止合用。[3]

2.氯吡格雷：

结果：氯吡格雷可使本药的暴露量增加3.9-5.1倍。[3]

处理：避免合用。若无法避免合用，本药的起始剂量为一次0.5mg，最大日剂量为4mg，且合用期间可能需增加血糖监测的频率。[3]

3.环孢素：

结果：环孢素可使低剂量的本药的暴露量增加2.5倍。[3]

处理：合用时，本药的最大日剂量为6mg，且可能需增加血糖监测的频率。[3]

4.细胞色素P_{450}(CYP) 2C8抑制药(包括甲氧苄啶、孟鲁司特、地拉罗司)、CYP 3A4抑制药[包括抗真菌药(酮康唑、伊曲康唑)、抗细菌药(克拉霉素、红霉素)]：

结果：合用可升高本药的血药浓度。[3]

处理：合用时可能需减少本药剂量和增加血糖监测的频率。[3]

5.中性低精蛋白锌胰岛素：

结果：合用可导致心肌缺血。[3]

处理：不宜合用。[3]

6.其他降糖药、血管紧张素转换酶(ACE)抑制药、血管紧张素Ⅱ受体阻滞药、丙吡胺、贝特类药、氟西汀、单胺氧化酶抑制药、非甾体类抗炎药(NSAIDs)、己酮可可碱、普兰林肽、丙氧芬、水杨酸盐类药、生长抑素类似物(如奥曲肽)、磺胺类药：

结果：上述药物可能增加低血糖的发生风险。[3]

处理：合用时可能需减少本药剂量和增加血糖监测的频率。[3]

7.CYP 2C8和(或)CYP 3A4诱导药(包括利福平、巴比妥类药、卡马西平)：

结果：合用可降低本药的血药浓度。[3]

处理：合用时可能需增加本药剂量和血糖监测的频率。[3]

8.非典型抗精神病药(如奥氮平、氯氮平)、钙通道阻滞药、皮质类固醇、达那唑、利尿药、雌激素、高血糖素、异烟肼、烟酸、口服避孕药、吩噻嗪类药、孕激素、蛋白酶抑制药、生长激素、拟交感胺类药(如沙丁胺醇、肾上腺素、特布他林)、甲状腺激素：

结果：上述药物可能减弱本药的降血糖作用。[3]

处理：合用时可能需增加本药剂量和血糖监测的频率。[3]

9.β-肾上腺素受体阻断药、可乐定、胍乙啶、利血平：

结果：上述药物可能掩盖低血糖的体征和症状。[3]

处理：合用时可能需增加血糖监测的频率。[3]

药物-酒精/尼古丁相互作用

酒精：

结果：合用可增强和(或)延长本药的降血糖作用。[1]

药物-食物相互作用

食物：

结果：本药与食物同服时，平均达峰时间(t_{max})不受影响，但平均血药峰浓度(C_{max})和曲线下面积(AUC)分别减少20%和12.4%。[3]

【注意事项】

用药警示

本药可能导致低血糖，从而引起注意力不集中和意识降低，可能影响驾驶或操作机械。[1]

不良反应的处理方法

若出现低血糖，应减少本药剂量。[3]

用药前后及用药时应当检查或监测

用药期间定期监测血糖以确定本药的最低有效剂量，定期监测糖化血红蛋白以监测疗效，并判断是否存在原发性失效(推荐最大剂量时不能充分控制血糖)和继发性失效(初始有效期以后丧失充分的降血糖应答)。[1]

高警讯药物

美国安全用药规范研究院(ISMP)将本药定为高警讯药物，使用不当将给患者带来严重危害。

【药物过量】

过量的表现

本药过量可导致低血糖。[3]

过量的处理

若发生伴有昏迷、癫痫发作或其他神经功能损害的重度低血糖，需立即入院急救。对不伴有意识丧失或神经系统影响的低血糖症状，应口服葡萄糖，并调整本药剂量和(或)饮食模式。持续密切监测直至确认脱离危险，因低血糖可能在临床症状明显恢复后复发，应密切监测至少24-48小时。血液透析对本药的清除无效。[3]

【药理】

药效学

本药为短效促胰岛素分泌药，通过促进胰腺释放胰岛素来降低血糖水平。此作用依赖于胰岛中功能性的β细胞，通过与β细胞上的受体结合以关闭β细胞膜中ATP-依赖性钾通道，使β细胞去极化，从而打开钙通道，使钙的流入增加，最终诱导β细胞分泌胰岛素。[1]

药动学

在健康受试者单剂使用本药和2型糖尿病患者多剂(一次0.5mg、1mg、2mg和4mg)使用本药的研究中，0.5-4mg剂量范围内，未见口服清除率有差异，表明剂量与血药浓度间呈线性关系。本药口服后在胃肠道完全吸收，健康受试者或糖尿病患者单剂或多剂口服本药，均于1小时内达C_{max}。平均绝对生物利用度为56%。健康受试者静脉给药后，稳态分布容积为31L，总清除率为38L/h。蛋白结合率高于98%，与人类血清白蛋白结合。本药口服或静脉给予后，经氧化生物转化和与葡萄糖醛酸直接结合而完全代谢。主要代谢产物为氧化二羧酸(M2)、芳香胺(M1)、酰基葡萄糖醛酸苷(M7)。CYP酶系，尤其CYP 2C8和CYP 3A4参与本药的N-脱烷基化使之形成M2，并进一步氧化形成M1。本药的代谢产物均无降血糖活性。单剂口服C^{14}标记的本药，96小时内约90%的放射活性随粪便排泄，约8%的放射活性随尿液排泄。不足2%的原形药物随粪便排泄，而尿液中的原形药物仅占给药量的0.1%。主要代谢产物M2占给药量的60%。本药的半衰期约为1小时。在健康受试者单剂使用本药和2型糖尿病患者多剂(一次0.5mg、1mg、2mg和4mg)使用本药的研究中，未见本药在血清中蓄积。[3]

单剂给予轻至中度肾功能损害[肌酐清除率(Ccr)为40-80ml/min]、重度肾功能损害(Ccr为20-40ml/min)的2型糖尿病患者本药，与肾功能正常的2型糖尿病患者相比，达稳态时，轻至中度肾功能损害对C_{max}和AUC无影响，而重度肾功能损害可使平均C_{max}和AUC增加。[3]

单剂给予慢性肝病患者本药，与健康受试者相比，中至重度肝功能损害可使总的药物浓度和未结合的药物浓度升高及清除减缓。[3]

65岁及65岁以上老年患者与65岁以下患者使用本药后的药动学无显著差异。[3]

遗传、生殖毒性与致癌性

·遗传毒性 在本药的Ames试验、体外V79细胞(HGPRT)正向突变试验、体外人类淋巴细胞染色体畸变试验、大鼠肝脏程序外和复制的DNA合成试验、小鼠和大鼠体内微核试验中，未见遗传毒性。[3]

·生殖毒性 (1)给予雄性大鼠本药最高达一日300mg/kg[以体表面积(mg/m^2)计，为临床暴露量的40倍]，给予雌性大鼠本药最高达一日80mg/kg(以mg/m^2计，为临床暴露量的40倍)，未见对生育力有影响。[3](2)给予妊娠期大鼠40倍(以mg/m^2计)临床暴露量的本药，给予妊娠期家兔约0.8倍(以mg/m^2计)临床暴露量的本药，未见致畸性。[3](3)于妊娠期第17-22日及哺乳期给予大鼠15倍(以mg/m^2计)临床暴露量的本药，可见子代非致畸性骨骼缺损，包括产后肱骨缩短、增厚和弯曲。于妊娠期第1-22日给予最高达2.5倍(以mg/m^2计)临床暴露量的本药或于妊娠期第1-16日给予更高剂量的本药，未见上述影响。[3]

·致癌性 (1)给予大鼠本药最高达一日120mg/kg(以mg/m^2计，约为临床暴露量的60倍)，连用104周，可见雄性大鼠良性甲状腺腺瘤和肝脏腺瘤的发病率增加，未见对雌性大鼠有致癌性。未见雄性大鼠良性甲状腺腺瘤发病率增加的剂量组为一日30mg/kg(以mg/m^2计，为临床暴露量的15倍)，未见良性肝脏腺瘤发病率增加的剂量组为一日60mg/kg(以mg/m^2计，为临床暴露量的30倍)。[3](2)给予小鼠本药最高达一日500mg/kg(以mg/m^2计，约为临床暴露量的125倍)，连用104周，未见致癌性。[3]

【制剂与规格】

瑞格列奈片 (1)0.5mg。[1](2)1mg。[1](3)2mg。[1]

瑞格列奈分散片 0.5mg。[2]

【贮藏】

片剂：在15-25℃干燥处保存。[1]

分散片：遮光、密封，在阴凉处(不超过20℃)保存。[2]

【参考文献】

1.药品说明书(2021-01-06)-瑞格列奈片(丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S)
2.药品说明书(2020-10-28)-瑞格列奈分散片(江苏豪森药业集团有限公司)
3.FDALabel(2017-02-08)-PRANDIN(Repaglinide Tablets)(Novo Nordisk A/S)